데이터베이스

데이터 모델링

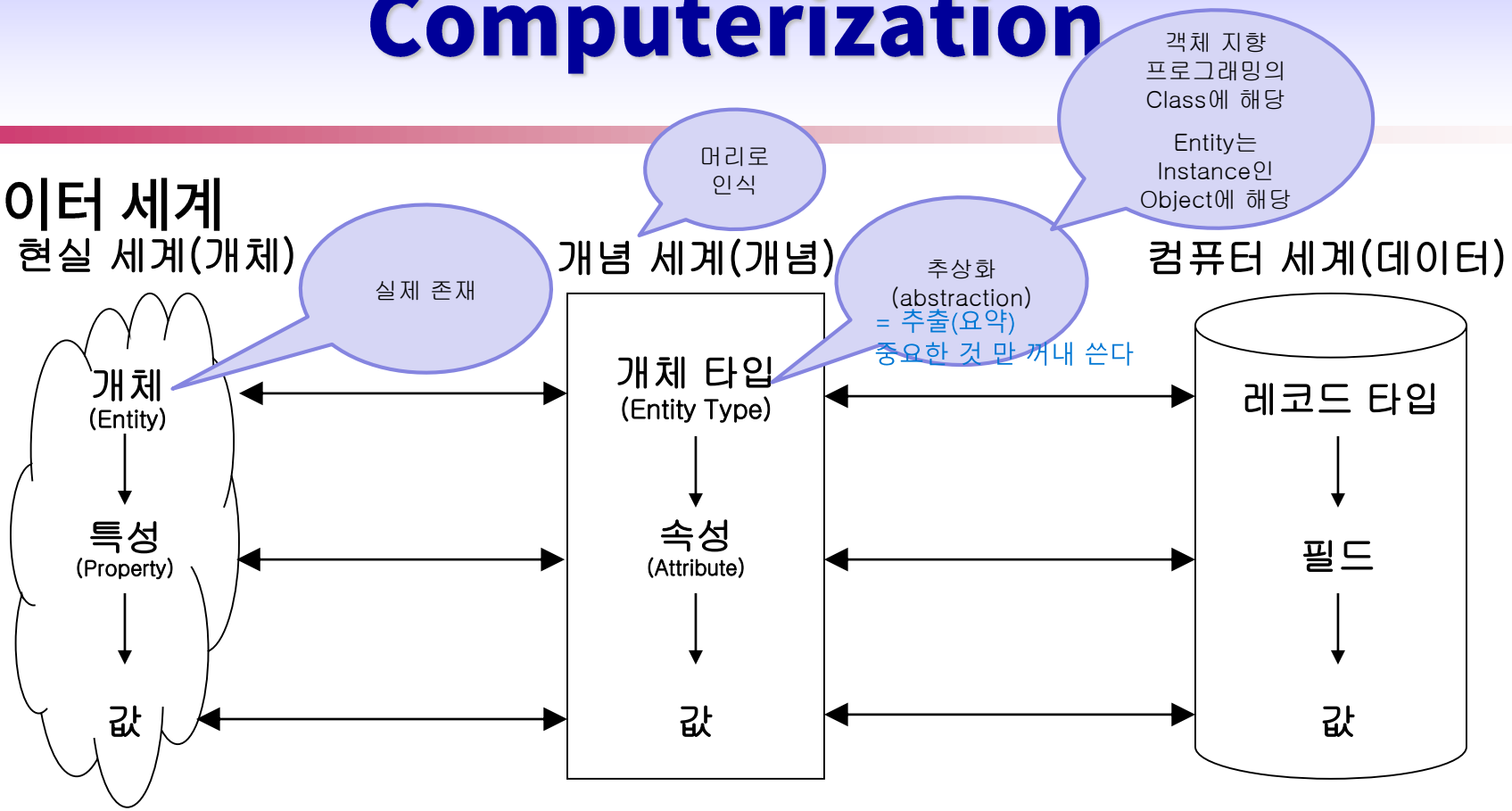
오병우

컴퓨터공학부

kit 국립금오공과대학교
Kumoh National Institute of Technology

Computerization

- 3개의 데이터 세계

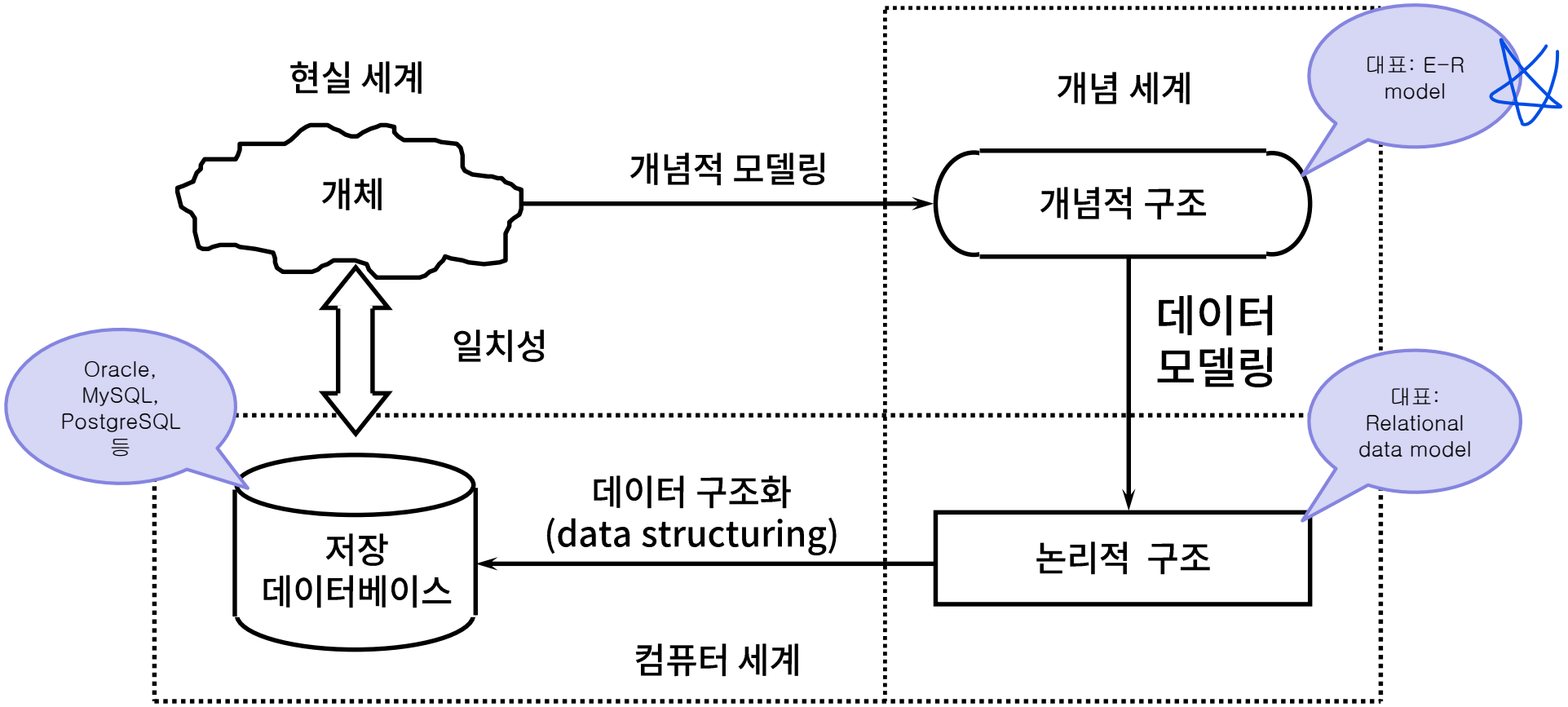


값 사실 —추상화 (abstraction) 개념적 모델링→ 개념적 구조 —변환 데이터 모델링→ 논리적 구조 (데이터 모델)

데이터베이스 설계

- 현실 세계의 구조적 표현 → 데이터베이스 설계
  - 무한성과 계속성의 현실 세계를 이해하기 위하여 추상화 기법 사용
- i . 개념적 모델링 → 개념적 구조
  - 개념적 설계 (conceptual design)
  - Entity, attribute 및 relationship 으로 구성
- ii . 데이터 모델링 → 논리적 구조
  - 논리적 설계 (logical design)
  - 테이블로 구성
  - →접근방법(access method)에 독립적 표현
- iii. 데이터 구조화 → 물리적 구조
  - 물리적 설계 (physical design)
  - 저장 장치에서의 데이터 표현

데이터 모델링


현실 세계
개념 세계
개체
개념적 모델링
개념적 구조
대표: E-R model
일치성
데이터 모델링
Oracle, MySQL, PostgreSQL 등
대표: Relational data model
데이터 구조화 (data structuring)
저장 데이터베이스
논리적 구조
컴퓨터 세계

데이터 모델의 개념

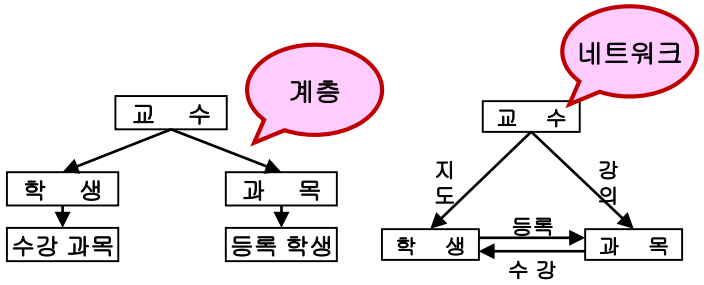
- 데이터베이스 설계(database design)
  - 개념적인 구조와 논리적인 구조를 거쳐 실제 데이터를 저장할 수 있는 물리적 구조로 변환
  - 특정 RDBMS에 특화된 모델
- 개념적 데이터 모델(conceptual data model)
  - Attribute(속성)들로 기술된 개체 타입(entity type)과 이 개체 타입들 간의 관계를 이용하여 현실 세계를 표현하는 방법
  - 개체-관계 모델(E-R : Entity-Relationship model)
    - Entity & Relationship
- 논리적 데이터 모델(logical data model)
  - 데이터 필드로 기술된 데이터 타입(data type)과 이 데이터 타입들 간의 관계를 이용하여 현실 세계를 표현하는 방법
  - Relational data model

데이터 모델

- 데이터 모델 (D)
- D = <S, O, C>
  - S : 데이터의 구조(structure)
    - 정적 성질 (추상적 개념)
    - 개체타입과 이들 간의 관계를 명세
  - O : 연산(operation)
    - 동적 성질 (임의의 상태에서 다른 상태로 전이)
    - 개체 인스턴스를 처리하는 작업에 대한 명세
    - 데이터의 조작 기법
  - C : 제약 조건(constraint)
    - 데이터베이스에 허용될 수 있는 개체 인스턴스에 대한 논리적 제약 명세
      - 구조(S)로부터 파생된 구조적 제약
      - 실제 값에서 오는 의미상 제약
    - 데이터 조작의 한계를 표현한 규정

다양한 논리적 데이터 모델

- 논리적 데이터 모델은 개념적이므로, 특정 물리적 저장 구조를 포함하지 않음
- 관계 데이터 모델(relational data model)
  - 논리적 데이터 모델 중에서 가장 많이 사용되고 있는 모델
- 계층 데이터 모델(hierarchical data model) 과 네트워크 데이터 모델(network data model)
  - 이전에는 사용됨



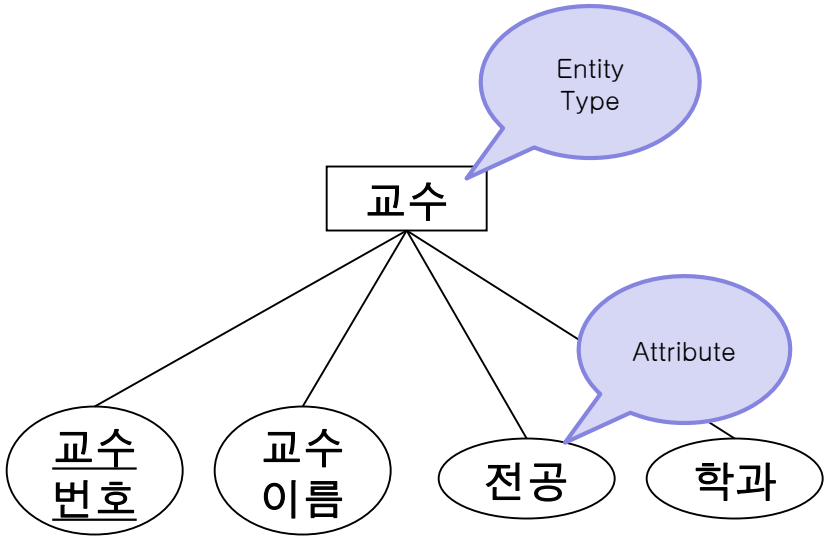
- 객체 지향 데이터 모델(object-oriented data model)
  - 사용되지 않음
- 객체-관계 데이터 모델(object-relational data model)
  - 최근에는 RDB가 ORDB의 이름을 달고 나옴
- DBMS는 하나의 논리적 데이터 모델을 구현
  - 모델 간의 주요 차이점은 데이터 요소간의 관계(relationship)를 표현하는 방식

Entity Type

객체 지향 프로그래밍의 Object에 해당

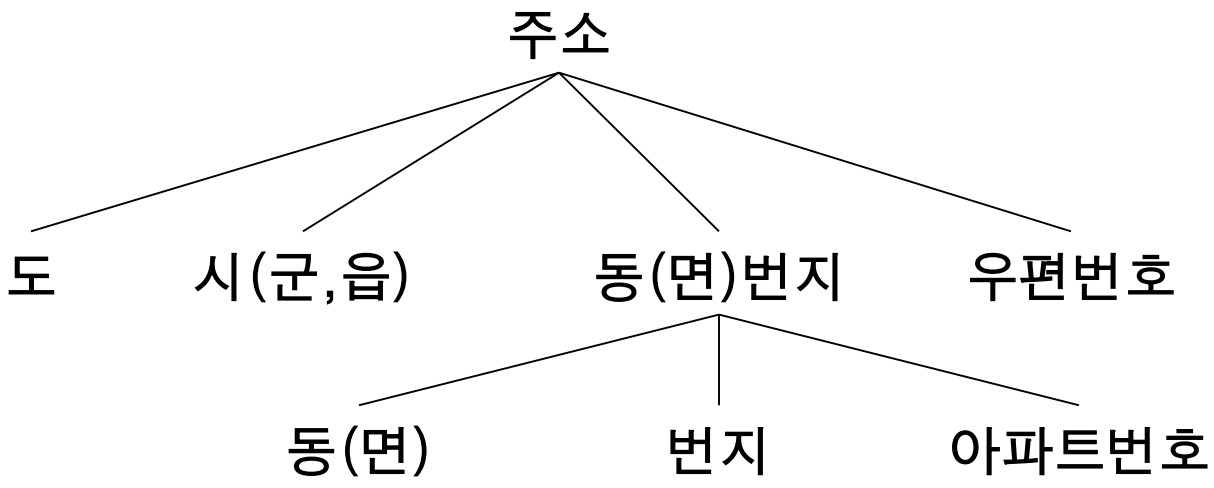
객체 지향 프로그래밍의 Class에 해당

- 개체 (entity)
  - 단독으로 존재하며 다른 것과 구별되는 객체
- 개체 타입(entity type)
  - 이름과 attribute(속성)들로 정의됨
    - Attribute는 개체의 특성을 기술함
  - 개체 집합(entity set) : 특정 개체 타입에 대한 인스턴스 집합
    - 같은 attribute로 표현되는 개체 인스턴스의 집합
- Attribute의 유형
  - i. Simple (단순) attribute와 composite (복합) attribute
  - ii. Single-valued (단일 값) attribute와 multi-valued (다중 값) attribute
  - iii. Derived (유도) attribute와 stored (저장) attribute
  - iv. NULL attribute



Attribute 유형 (1)

- Simple attribute와 Composite attribute
  - Simple attribute : 더 이상 작은 구성 요소로 분해할 수 없는 attribute
  - Composite attribute: 몇 개의 기본적인 simple attribute들로 분해할 수 있는 attribute



복합 attribute

Attribute 유형 (2)

- 단일 값 attribute과 다중 값 attribute
  - Single-valued attribute
    - 대부분의 attribute들은 특정 개체에 대해 하나의 값을 갖음
    - 학생 개체 타입의 이름 attribute : 각 개체에 대해 하나의 값만을 갖음
  - Multi-valued attribute
    - 한 개체에 대해서 몇 개의 값을 가지고 있을 수 있음
    - 학생 개체 타입에 취미 attribute : 학생에 따라서는 두 개 이상의 취미를 가질 수 있음
    - 현실적으로 multi-valued attribute으로 처리하기 위해서 값의 최대 수 제한 가능

Attribute 유형 (3)

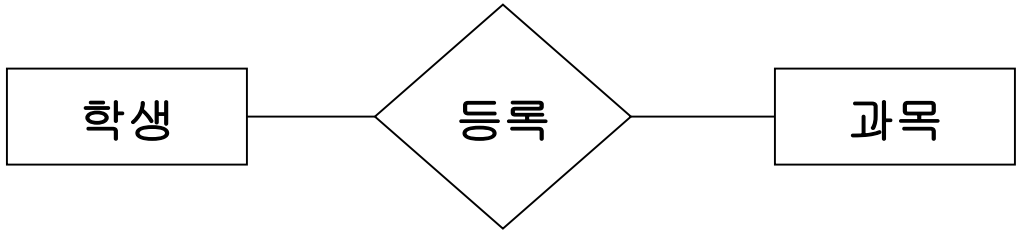
- Derived (유도) attribute과 Stored (저장) attribute
  - Derived attribute
    - 어떤 attribute의 값은 다른 관련된 attribute이나 개체가 가지고 있는 값으로부터 derived(유도)되어 결정되는 경우
  - Stored attribute
    - Derived attribute을 만들 때 사용되는 attribute
  - 과목별 평균 성적을 표현하는 과목-성적 개체 타입이 평균 성적 attribute을 포함하는 경우
    - 평균 성적 attribute의 값은 등록 개체 타입의 성적 attribute 값을 가지고 계산한 결과로 결정
    - 평균 성적 attribute : derived attribute
    - 이를 위해 사용된 성적 attribute : stored attribute

Attribute 유형 (4)

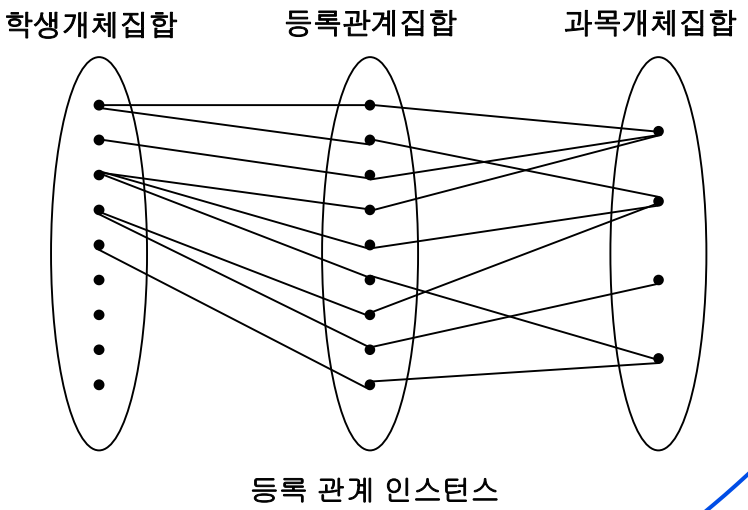
- Null attribute
  - 널 값(null value)을 갖는 attribute
  - 널 값은 어떤 개체 인스턴스가 어느 특정 attribute에 대한 값을 가지고 있지 않을 때 이를 명시적으로 표시하기 위해 사용
- 널 값을 갖는 경우
  - 그 attribute 값이 그 개체에 “해당되지 않는”(not applicable) 경우
    - 여학생에 대한 병역 의무
  - 그 attribute 값을 “알 수 없는”(unknown) 경우
    - 그 값이 존재하지만 값이 “누락”(missing)인 경우
    - 그 값이 존재하고 있는지 조차 알 수 없어 “모르는”(not known) 경우
- 공백 또는 0과는 상이함
  - 추가의 flag로 구현하는 경우 많음

Relationship Type

- 관계 타입(relationship type)
  - Entity set(개체 집합)들 사이의 대응성(correspondence)
  - 사상(mapping)



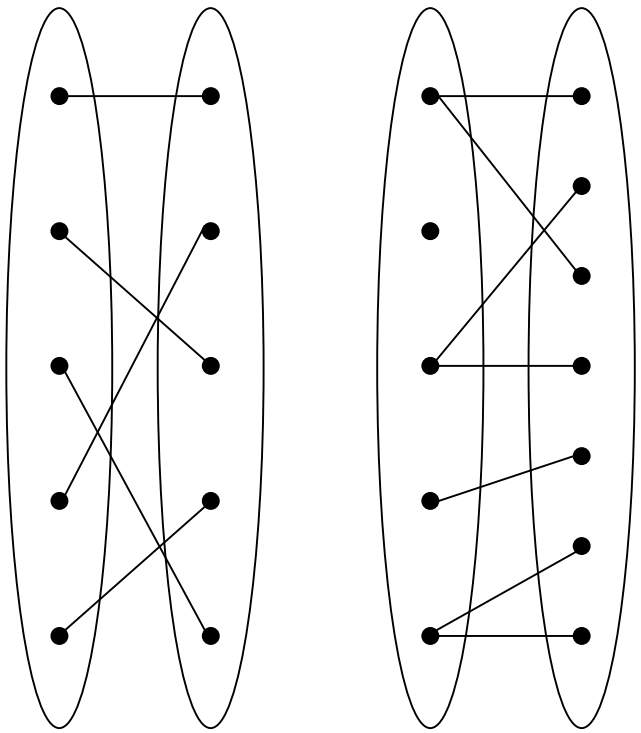
등록 관계 타입



3/19

관계 타입의 유형 (1)

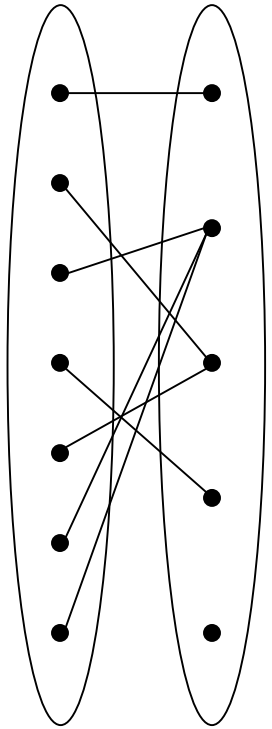
- Mapping Cardinality 사상 원소수 – 관계의 분류 기준
  - 4가지 중의 하나
    - 1:1, 1:n, n:1, n:m
  - 사상의 함수성(functionality)
    - fx: X →Y, fy: Y →X
- 유형
  - 1 : 1 (일 대 일)
    - fx : x → y
    - and fy : y → x
    - marriage : bridegroom ↔ bride
  - 1 : n (일 대 다)
    - not fx : x → y
    - but fy : y → x
    - mothership : mother → children



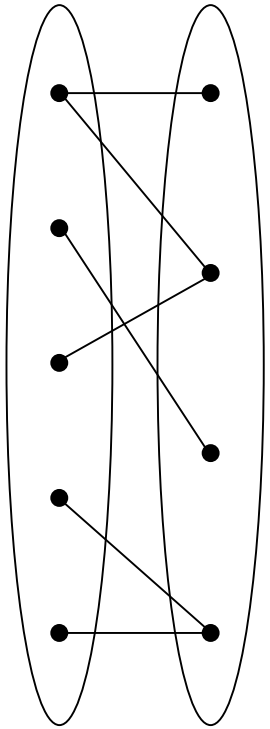
(a) 일 대 일(1 : 1) (b) 일 대 다(1 : n)

관계 타입의 유형 (2)

- n : 1 (다 대 일)
  - fx : x → y
  - not fy : y → x
  - faculty : professor → department
- n : m (다 대 다)
  - not fx : x → y
  - not fy : y → x
  - enrollment (등록): student ↔ course



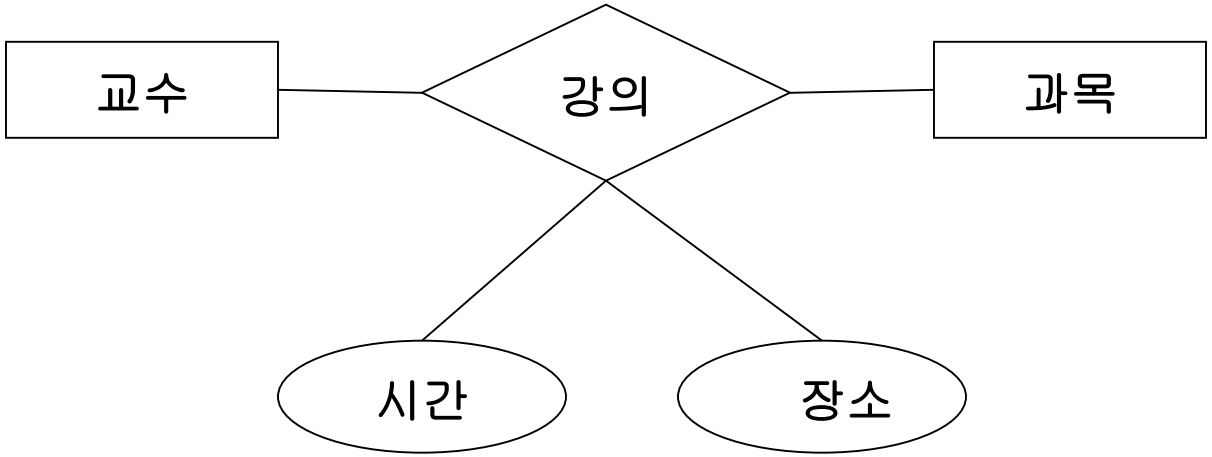
(c) 다 대 일(n : 1)



(d) 다 대 다(n : m)

관계 타입의 특성 (1)

- Relationship도 Entity와 같이 Attribute 가질 수 있음



Attribute를 가진 관계 타입

관계 타입의 특성 (2)

- Entity set A와 B 사이에 정의된 A-B relationship

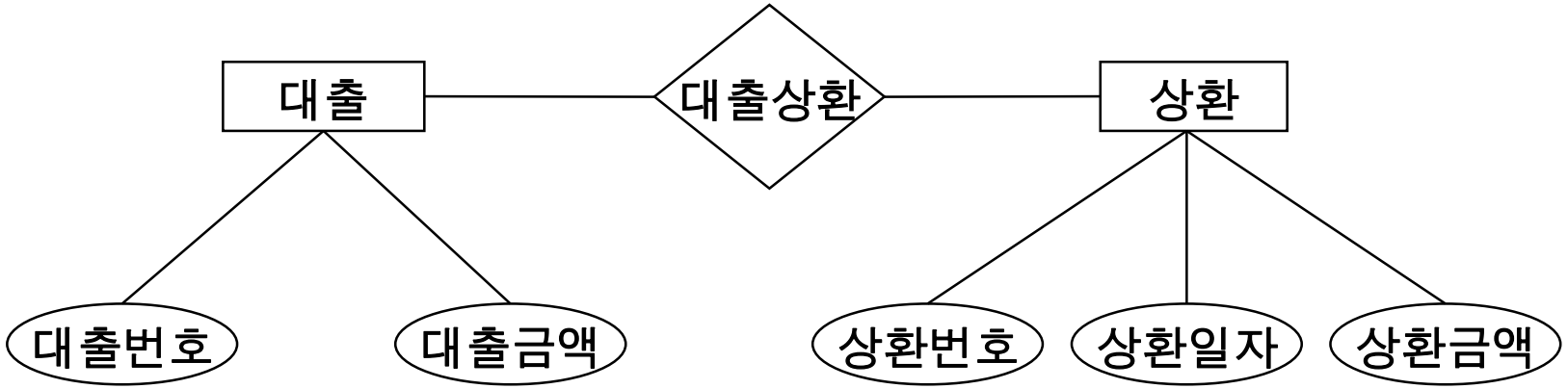
- 전체 참여 (total participation)
  - A-B 관계에서 개체 집합A의 모든 개체가 A-B 관계에 참여
  - ex) 교수 – 학과

- 부분 참여 (partial participation)
  - A-B 관계에서 개체 집합A의 일부 개체만 A-B 관계에 참여
  - ex) 학생 (휴학생 허용시) – 과목

관계 타입의 특성 (3)

- 존재 종속 (existence dependence)
  - 어떤 개체 b의 존재가 개체 a의 존재에 종속됨
  - 즉 a가 삭제되면 b도 삭제되어야 함
  - b는 a에 존재 종속
  - a : 주 개체(dominant entity) b : 종속 개체(subordinate entity)

Constraint rule



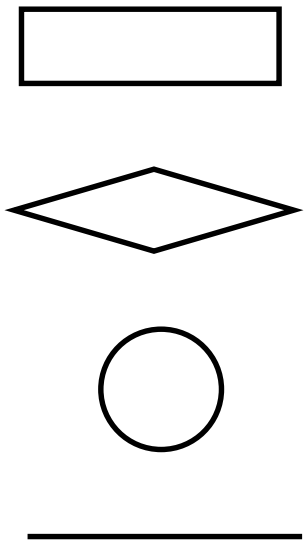
대출 상환 관계 (주 개체: 대출, 종속 개체: 상환)

개체 – 관계 모델(E-R model)

- Entity-Relationship model
  - 현실세계의 개념적 표현
  - 개체 타입과 관계 타입을 기본 개념으로 현실 세계를 개념적으로 표현하는 방법
  - 개체 집합 : 한 개체 타입에 속하는 모든 개체 인스턴스
  - 관계 집합 : 한 관계 타입에 속하는 모든 관계 인스턴스

E-R Diagram

- 1976. Peter Chen
- E-R 모델의 그래픽 표현
  - 개체 타입 (entity type)
  - 관계 타입 (relationship type)
  - attribute(attribute)
  - 링크(link)
  - 레이블(label) : 관계의 사상 원소 수 표현
    - 일대일(1:1), 일대다(1:n), 다대일(n:1), 다대다(n:m)

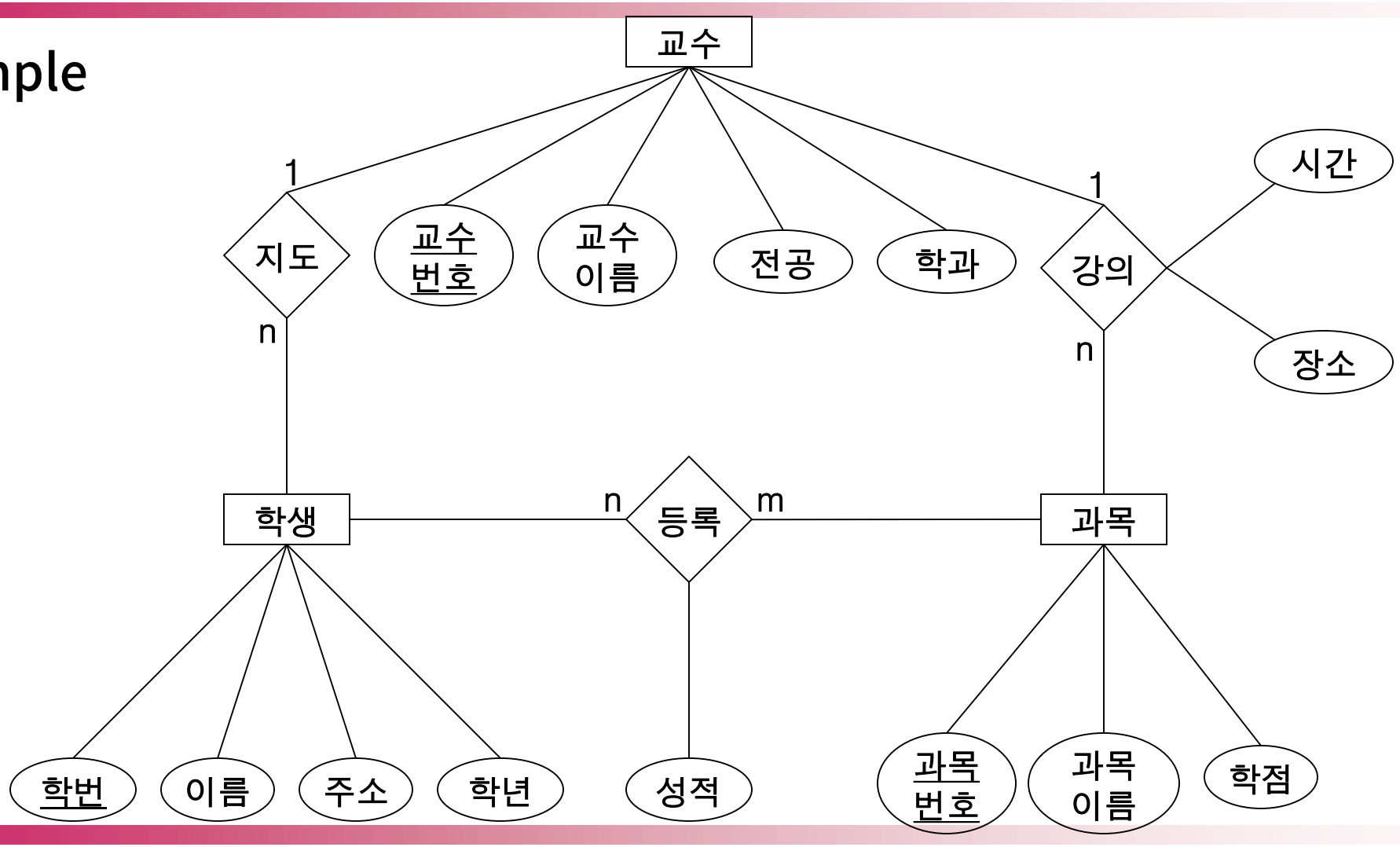


http://www.kocw.net/home/cview.do?lid=379b0f512c122dbc

최근에는 Crow's foot 표기법이 자주 사용됨

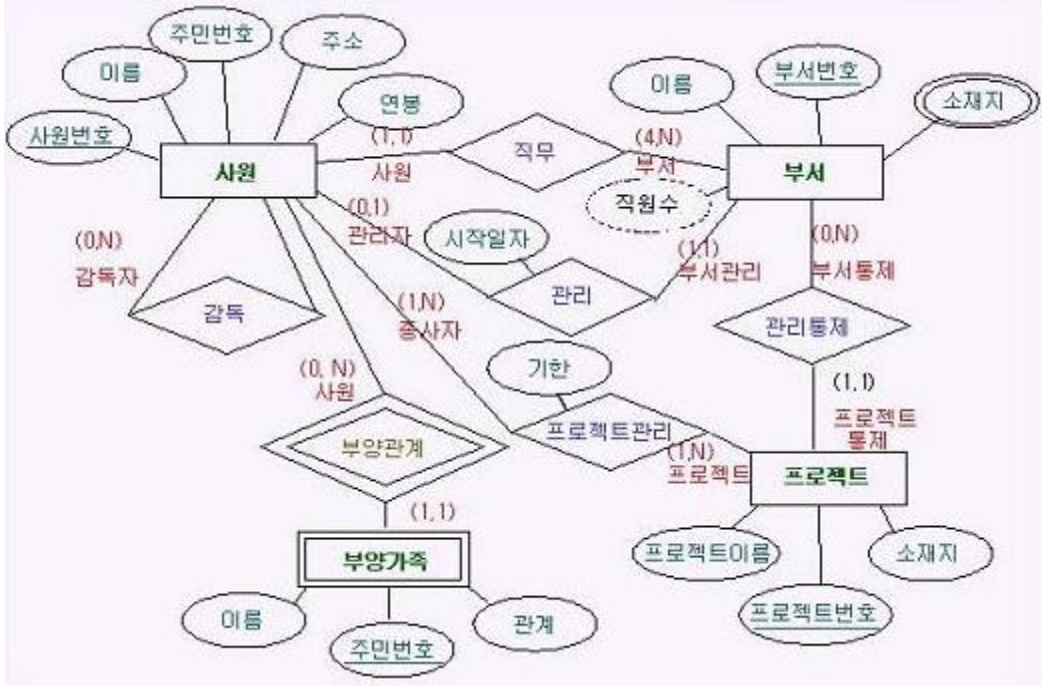
E-R Diagram의 예제

- example



E-R Diagram의 예제

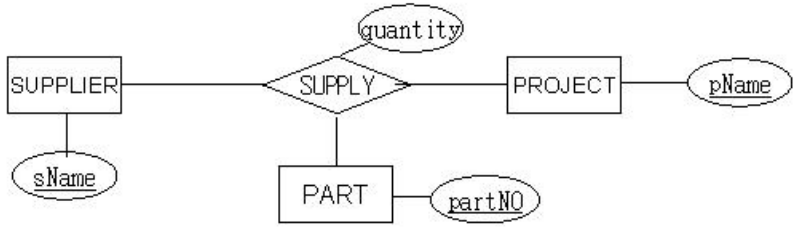
- example



E-R Diagram의 특징

- 특징
  - 다 대 다(n : m) 관계 표현
  - 다원 관계(n-ary relationship) 표현
    - 두 개 이상의 개체 타입이 하나의 관계에 관련 가능
    - e.g., Suppliers-Parts-Projects

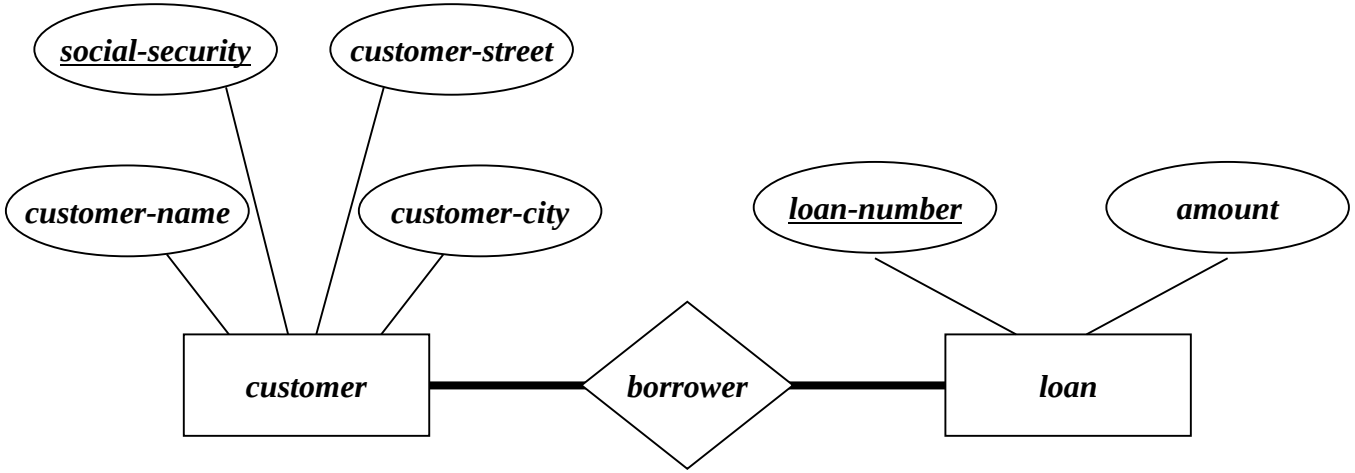
Unary
Binary
Ternary
Quaternary
...
n-ary



  - 다중 관계(multiple relationship) 표현
    - 두 개체 타입 사이에 둘 이상의 관계가 존재 가능
  - 관계 타입도 attribute를 가질 수 있음

Key Attribute

- Key attribute
  - 개체 집합 내에 각 개체마다 상이한 값을 갖는 attribute
  - 키 (key)
    - 개체 타입내의 모든 개체 인스턴스들을 유일하게 식별
    - 동일한 키 값을 갖는 두 개의 개체 인스턴스는 없음
  - E-R 다이어그램 상에서 밑줄로 표시

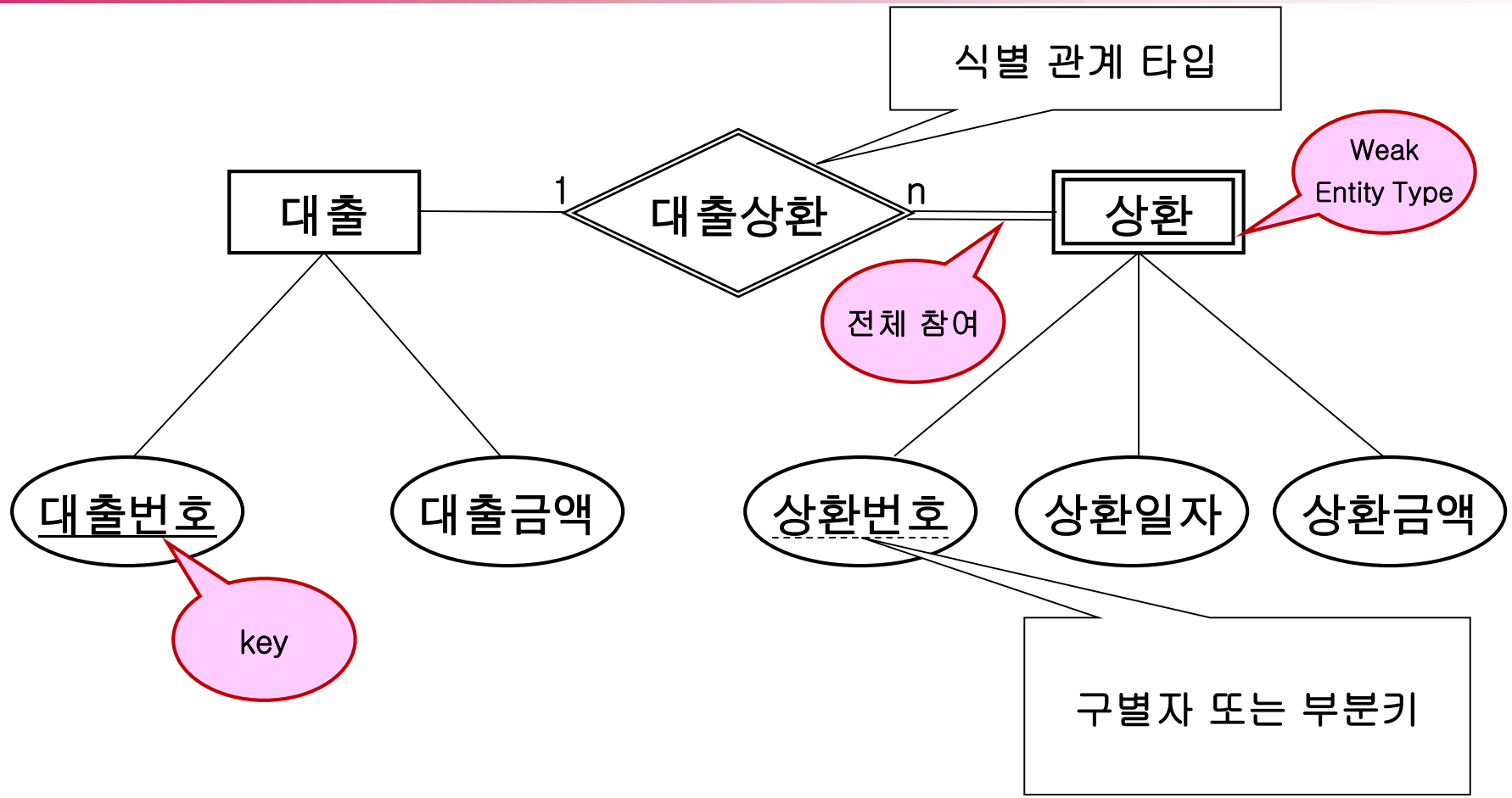


Weak Entity Type

- 약한 개체 타입(weak entity type)
  - 존재 의존성을 가진 개체 (예:대출 상환, 부양가족)
  - 주 개체 – 강한 개체 타입, 종속 개체 – 약한 개체 타입
  - 자기자신의 attribute로만 키를 명세할 수 없는 개체 타입
  - ↔강한 개체 타입(strong entity type)
- 구별자(discriminator)
  - 강한 개체와 연관된 약한 개체집합에서 이들을 서로 구별할 수 있는 attribute
  - 부분키(partial key)라고도 함
  - 실제 키: {강한 개체 키 + 부분키}
- 식별 관계 타입(identifying relationship type)
  - 약한 개체를 강한 개체에 연관

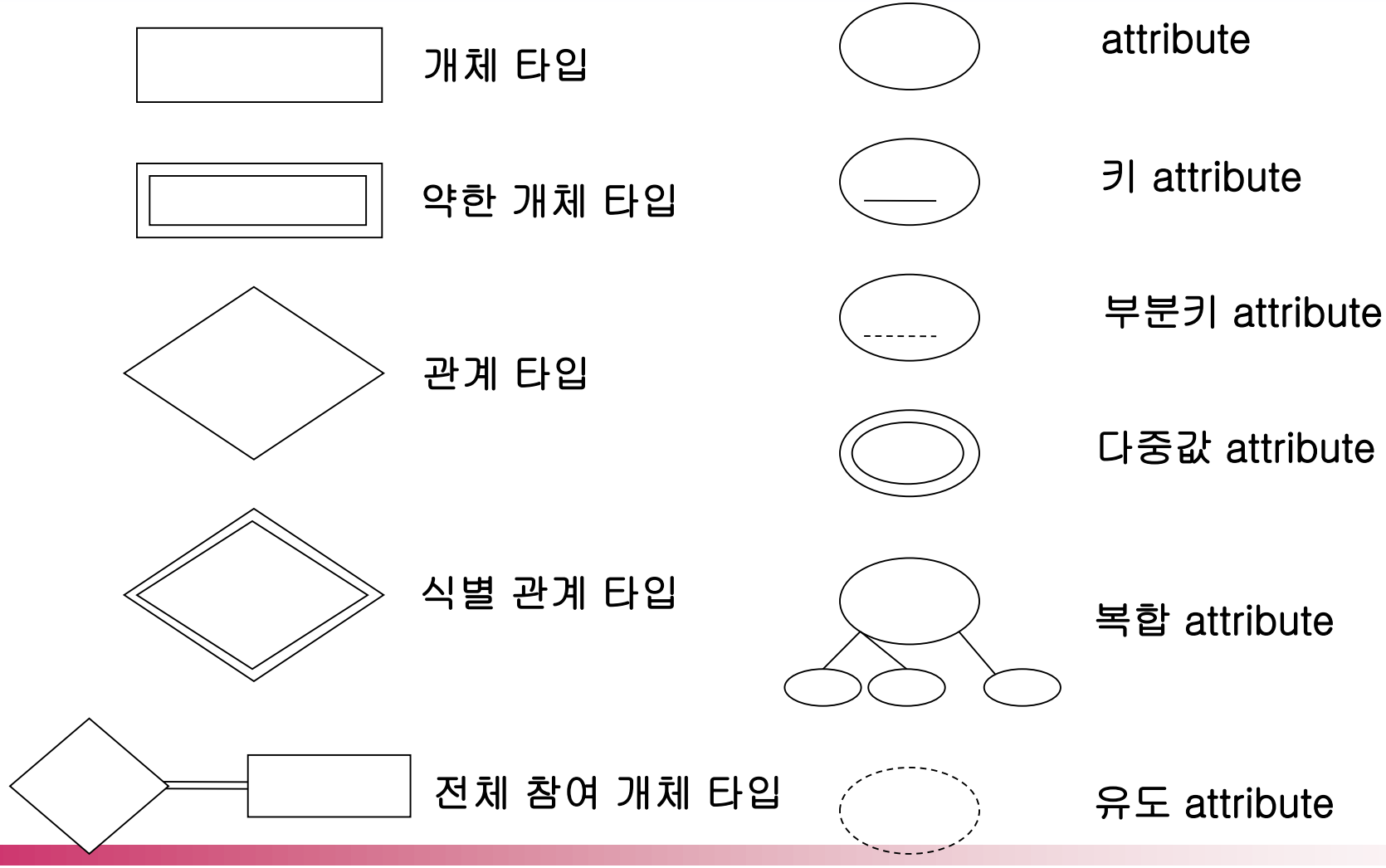
Weak Entity Type 예제

- 상환

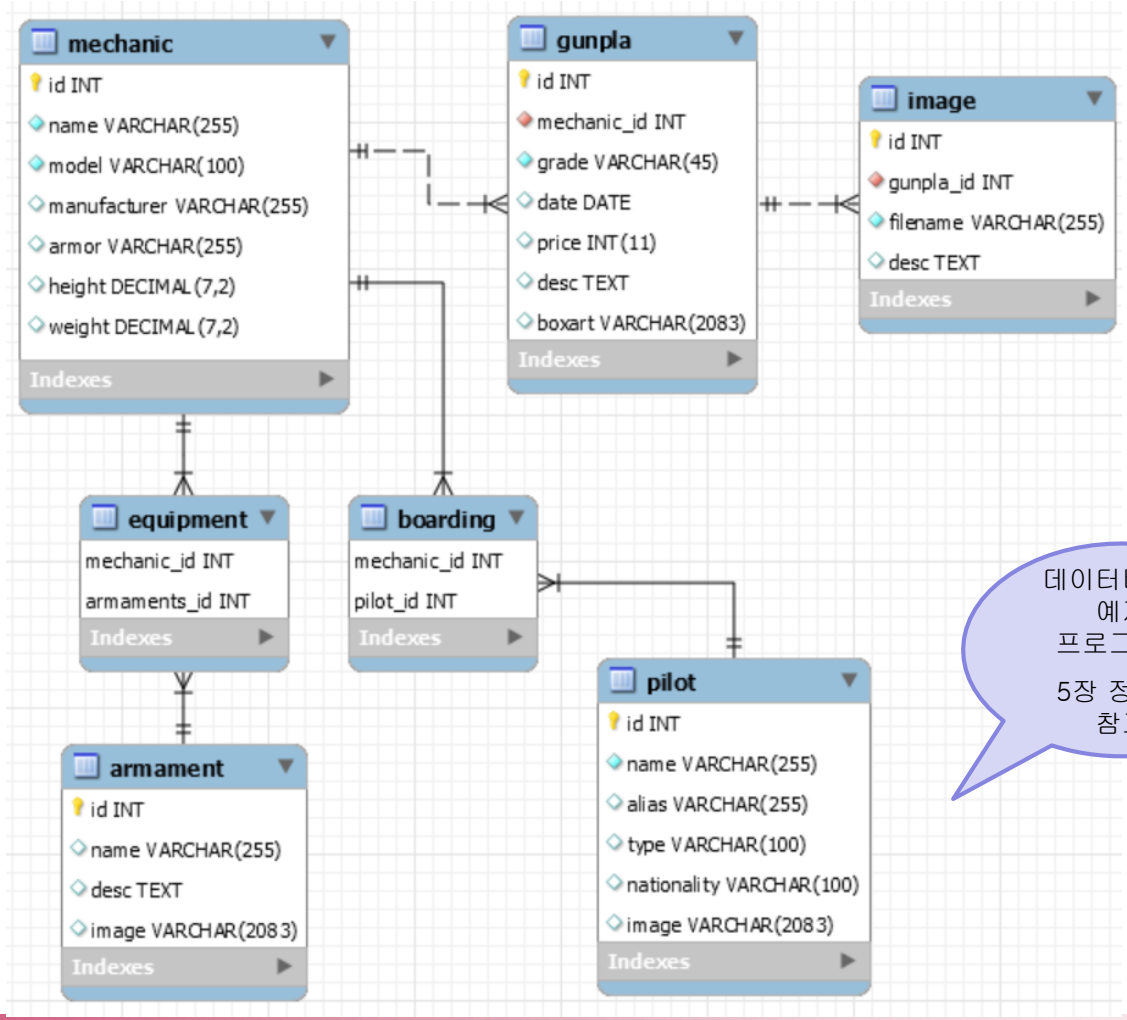


대출 상환 관계의 E-R 다이어그램

E-R 다이어그램 표기법


개체 타입
약한 개체 타입
관계 타입
식별 관계 타입
전체 참여 개체 타입
attribute
키 attribute
부분키 attribute
다중값 attribute
복합 attribute
유도 attribute

Crow's Foot Notation 예제



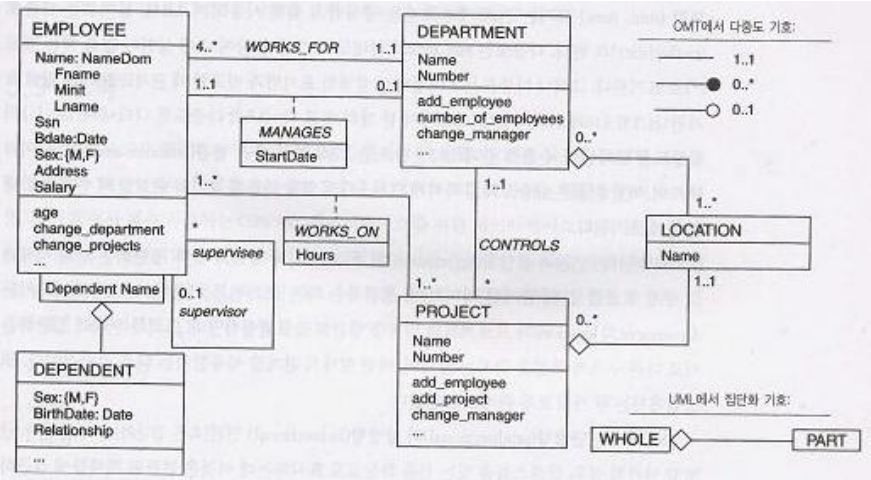
http://www.kocw.net/home/cview.do?lid=379b0f512c122dbc

데이터베이스 예제 프로그래밍

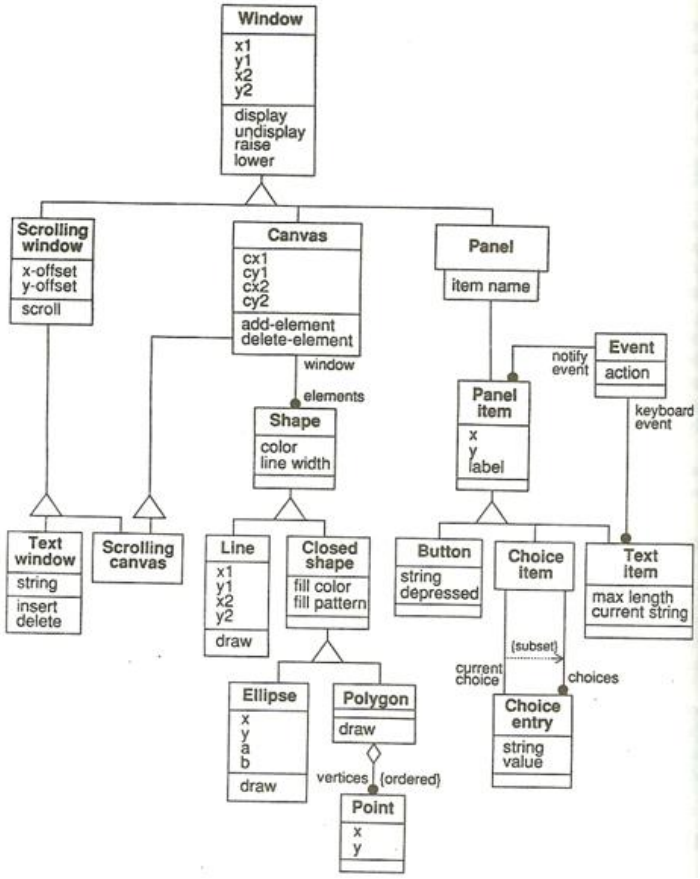
5장 정규화 참고

그 밖의 다이어그램

UML 클래스 다이어그램

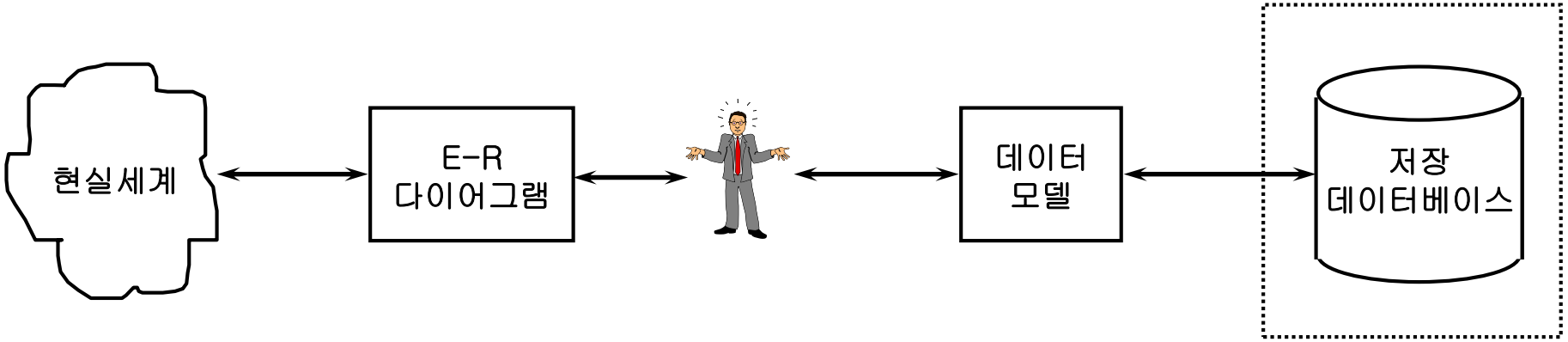


OMT (Object Modeling Technique)



논리적 데이터 모델

- 개념적 데이터 모델
  - 개체-관계 데이터 모델
  - 현실 세계를 추상적 개념인 개체 타입과 관계 타입으로 표현
    - 특정 DBMS를 고려한 것이 아님
- 논리적 데이터 모델 (DBMS 고려)
  - 개념적 구조를 데이터베이스로 구현하기 위한 중간 단계로 논리적 개념인 데이터 타입과 관계로 표현



데이터 모델

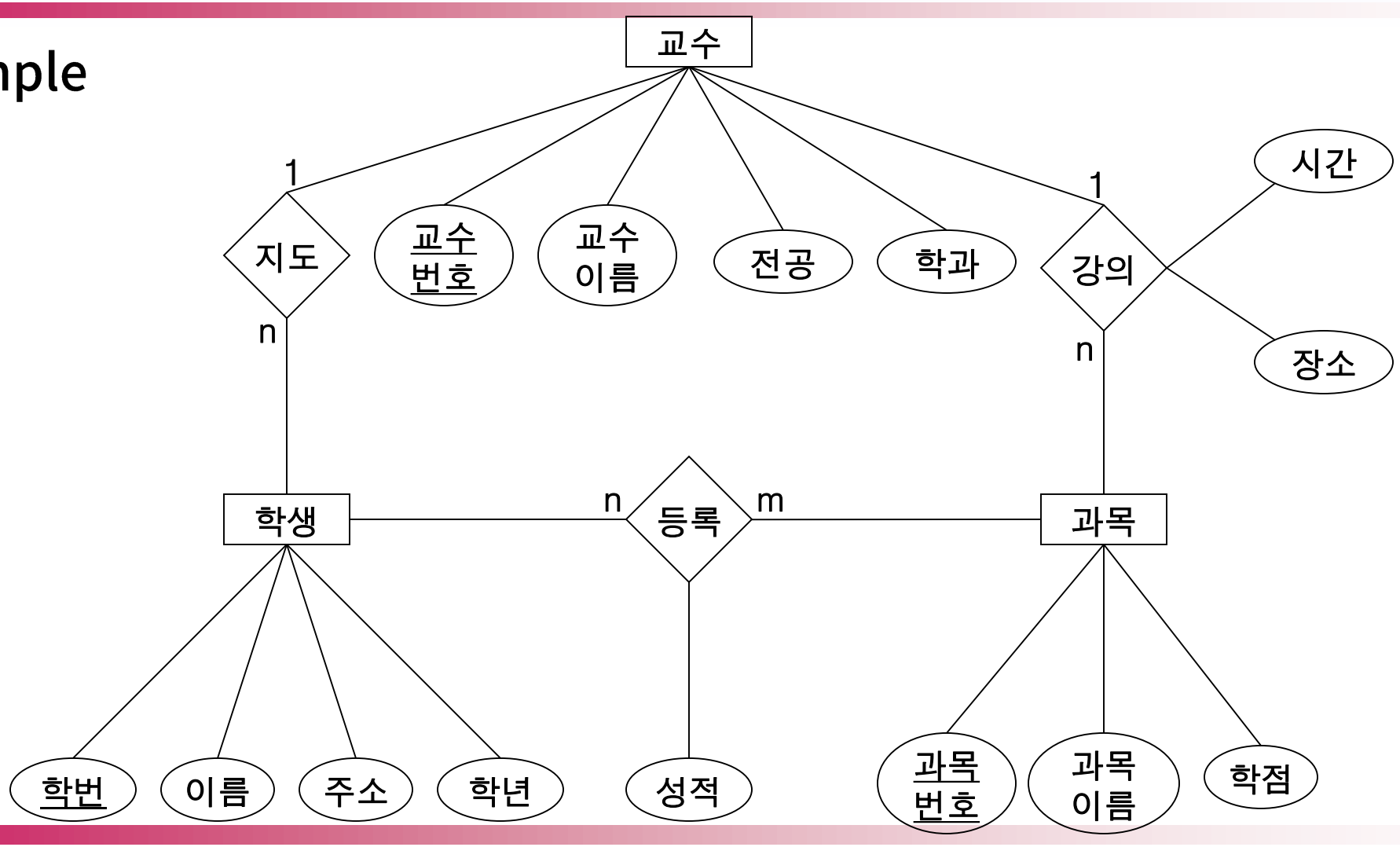
관계형, 네트워크형, 계층형 데이터 모델을 구분하는 기준:

관계 (Relationship)

- 관계(Relationship)를 나타내는 방법에 따라
  - 관계 데이터 모델 (Relational Data Model)
  - 계층 데이터 모델 (Hierarchical Data Model)
  - 네트워크 데이터 모델 (Network Data Model)
- 객체 지향을 지원하는 방법에 따라
  - 객체지향 데이터 모델 (Object-Oriented Data Model)
  - 객체관계 데이터 모델 (Object-Relational Data Model)

개념적 데이터 모델

- example



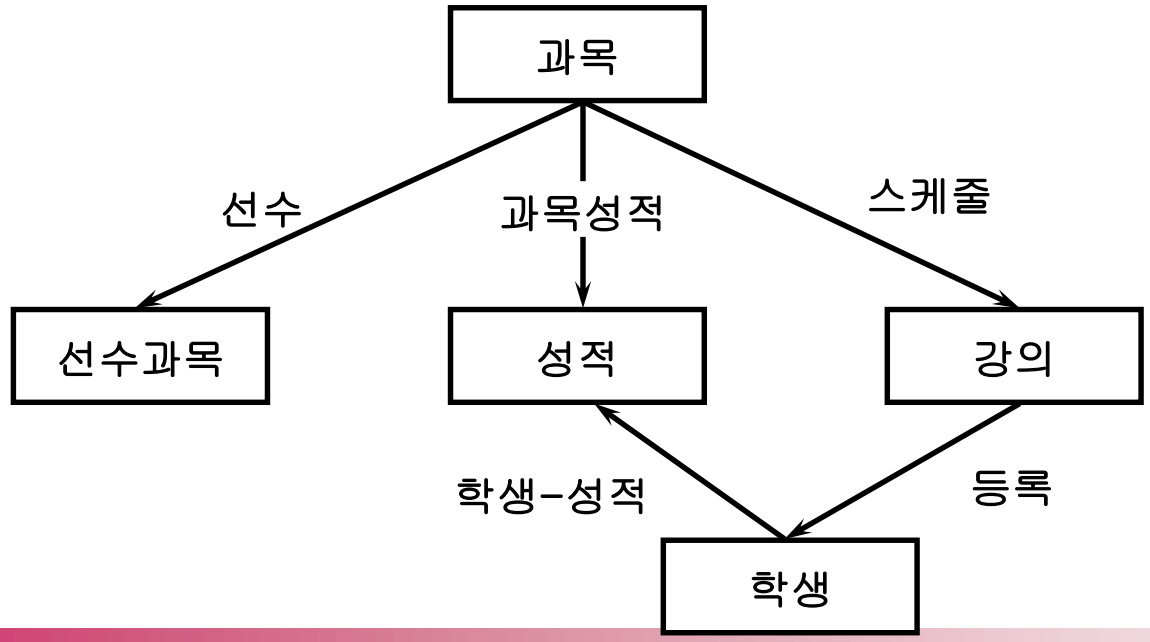
관계 데이터 모델

- 데이터베이스
  - 관계 (테이블)의 집합
  - 개체 릴레이션, 관계 릴레이션
- 관계 스킴(Relation Scheme)
  - 개체와 관계성을 테이블로 정의

개체	학생	학 번	이 름	주 소	학 년
	교수	교수 번호	교수 이름	전 공	학 과
	과목	과목 번호	과목 이름	학 점	
관계	지도	교수 번호	학 번		
	등록	학 번	과목 번호	성 적	
	강의	교수 번호	과목 번호	시 간	장 소

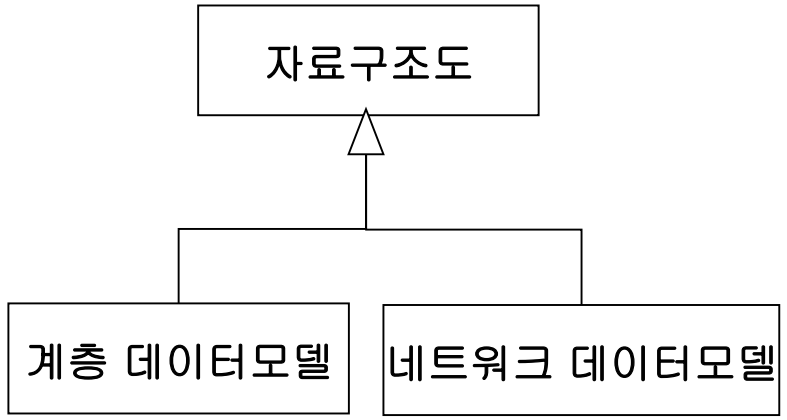
자료 구조도 (1)

- Bachman 다이어그램 (1969)
- 레코드 타입 간의 관계에 대한 도형적 표현
- 네트워크 데이터 모델과 계층 데이터 모델은 자료 구조도로 표현 가능



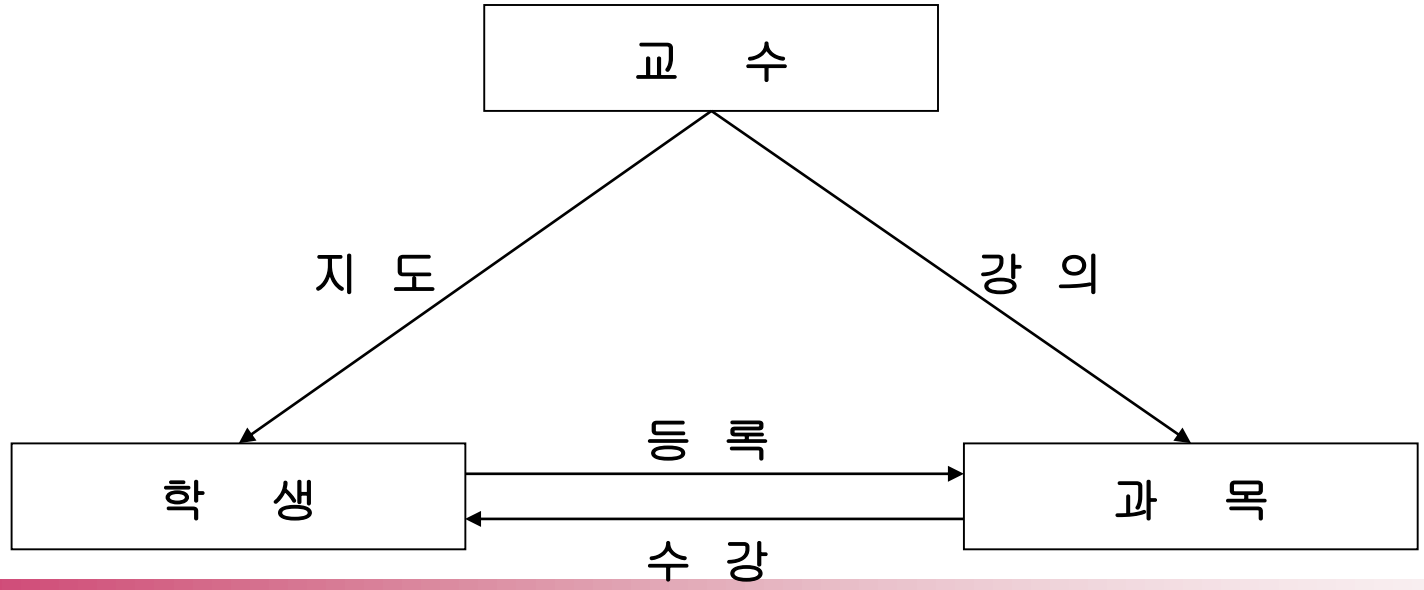
자료 구조도 (2)

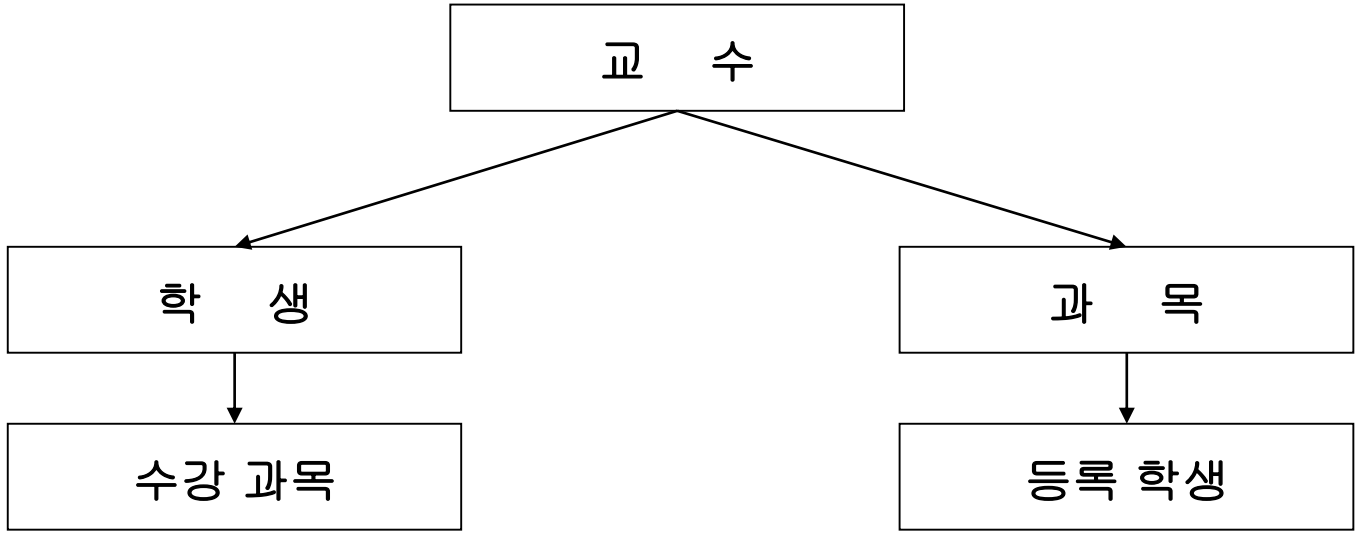
- 구성 요소
  - 사각형 노드: 레코드 타입 (개체 타입)
  - 링크(link;arc): 레코드 타입 간의 일대다 (1:n) 관계
  - 레이블: 관계 이름
- 스키마 다이어그램
  - 데이터베이스 스키마를 데이터 구조도로 표현
    - 스키마의 도형적 표현
  - 트리 형태: 계층 데이터 모델
  - 그래프 형태: 네트워크 데이터 모델



네트워크 데이터 모델

- 스키마 다이어그램이 Network(그래프)
- 허용되는 레코드 타입, 관계성을 명세
- Owner-member관계
  - 두 레코드 타입간의 1:n 관계
  - n:m (교수 학생 관계) → 등록(1:n)과 수강(1:n)으로 표현



계층 데이터 모델

- 스키마 다이어그램이 트리, No Cycle
- 루트 레코드, 자식 레코드, 레벨
- 자식-부모(Parent-Child)관계
  - 1:n 관계 만 가능
  - n:m (교수 학생 관계) → 교수 -> 과목 -> 등록학생으로 변환